Fundamental Group & Universal Covering

Πελαγία Κούρτη

Εργασία στο μάθημα "Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες"



Τμήμα Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιανουάριος 2024

Contents

1 Εισαγωγή **2**

2 Ομοτοπίες **2**

3 Θεμελιώδης ομάδα **5**

4 Κατηγορίες **9**

5 Χώροι κάλυψης **10**

6 Ανύψωση απεικονίσεων **11**

7 Καθολική κάλυψη **15**

8 Η καθολική κάλυψη και η θεμελιώδης ομάδα **19**

1 Εισαγωγή

Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε πότε δύο τοπολογικοί χώροι είναι "ισοδύναμοι" με μια έννοια ασθενέστερη από αυτή του ομοιομορφισμού. Διαισθητικά, μας ενδιαφέρει το "σχήμα" των χώρων. Για παράδειγμα, η σφαίρα S^2 είναι απλά συνεκτικός χώρος και δεν έχει καμία "οπή", σε αντίθεση με τον τόρο. Δηλαδή, η S^2 έχει μια ιδιότητα που ο τόρος T^2 δεν έχει: Στη σφαίρα κάθε κλειστή καμπύλη μπορεί να συρρικνωθεί σ' ένα σημείο. Στον τόρο όμως, υπάρχουν τουλάχιστον δύο "ανεξάρτητες" μη συρρικνώσιμες καμπύλες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της απλής συνεκτικότητας.

Θα ορίσουμε την θεμελιώδη ομάδα χώρου και θα δούμε ότι κάθε δύο ομοιομορφικοί χώροι έχουν ισομορφικές θεμελιώδεις ομάδες. Αυτό θα είναι ένα ακόμα εργαλείο, ως αναγκαία συνθήκη για να είναι δύο χώροι ομοιομορφικοί. [2][5]

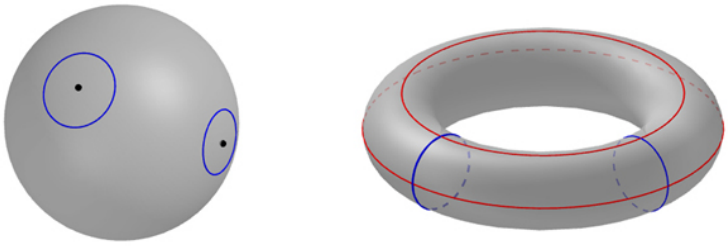


Figure 1: Αναζήτηση μη συρρικνώσιμων καμπυλών

2 Ομοτοπίες

Παρακάτω όταν αναφερόμαστε σε τοπολογικούς χώρους, θα εννοούμε μόνο τοπικά συνεκτικούς κατά δρόμους χώρους.

Ορισμός 2.1. *1. Έστω δύο τοπολογικοί χώροι X και Y και $f_0, f_1 : X \to Y$ συνεχείς απεικονίσεις. Λέμε ότι η f_0 είναι ομοτοπική με την f_1 και γράφουμε $f_0 \simeq f_1$, αν υπάρχει συνεχής απεικόνιση*

$$F : [0,1] \times X \to Y, (t,x) \mapsto F_t(x),$$

τέτοια ώστε $F_i \equiv f_i$, για $i = 0, 1$. Η F ονομάζεται ομοτοπία.

2. Δύο τοπολογικοί χώροι X, Y λέγονται ομοτοπικά ισοδύναμοι και γράφουμε $X \simeq Y$, αν υπάρχουν απεικονίσεις $f : X \to Y$ και $g : Y \to X$ τέτοιες ώστε $f \circ g \simeq id_Y$ και $g \circ f \simeq id_X$, όπου id η ταυτοτική απεικόνιση.

3. Ένας τοπολογικός χώρος λέγεται συσταλτός αν είναι ομοτοπικά ισοδύναμος με ένα σημείο.

Δηλαδή, ένας τοπολογικός χώρος είναι συσταλτός αν έχει τον ίδιο ομοτοπικό τύπο με σημείο. [4]

Παράδειγμα 2.2. *Έστω $B \subset \mathbb{R}^n$ και έστω X ένας τοπολογικός χώρος. Θεωρούμε $f, g : X \to B$ δύο συνεχείς απεικονίσεις με την ιδιότητα για κάθε $x \in X$ το ευθύγραμμο τμήμα από την $f(x)$ στην $g(x)$ να κείται στο B. (Αυτό μπορεί να συμβεί για παράδειγμα αν το B είναι κυρτό σύνολο.) Ορίζουμε την ομοτοπία F τέτοια ώστε $f \simeq g$, αφήνοντας την $F_t(x)$ να διαγράψει με σταθερή ταχύτητα το ευθύγραμμο τμήμα από την $f(x)$ στην $g(x)$, με το t να ξεκινά από το 0 και να πηγαίνει προς το 1.*

$$F_t(x) = (1-t)f(x) + tg(x).$$

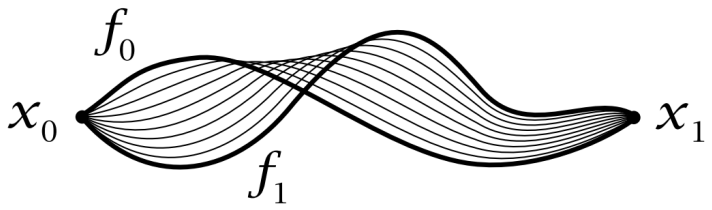


Figure 2: Ομοτοπία δρόμων

Ονομάζουμε την F ευθειακή ομοτοπία μεταξύ των f και g. Ειδικά, γνωρίζουμε ότι όλες οι απεικονίσεις από κάποιο χώρο σε κάποιο κυρτό σύνολο, είναι ομοτοπικές.

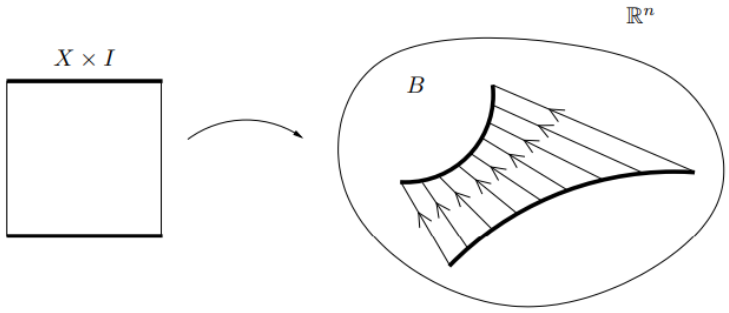


Figure 3: Ευθειακή ομοτοπία [3]

Πρόταση 2.3. *Ένας τοπολογικός χώρος X είναι συσταλτός αν και μόνο αν η ταυτοτική απεικόνιση id_X του X είναι ομοτοπική με σταθερή απεικόνιση.*

Απόδειξη. Έστω ότι ο X είναι συσταλτός. Θα υπάρχουν $f : X \to \{x_0\}$ και $g : \{x_0\} \to X$ συνεχείς, τέτοιες ώστε $f \circ g \simeq id_X$ και η $g \circ f$ είναι σταθερή απεικόνιση.

Από την άλλη μεριά, έστω ότι η id_X είναι ομοτοπική με σταθερή απεικόνιση $f : X \to \{x_0\}$, μέσω κάποιας ομοτοπίας F. Αν $g : \{x_0\} \to X$ η απεικόνιση εγκλεισμού, προφανώς ισχύει

$$(f \circ g)(x_0) = f(g(x_0)) = f(x_0) = x_0,$$

δηλαδή, $f \circ g = id_{\{x_0\}}$. Παρατηρούμε ότι

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x_0) = x_0 = f(x),$$

άρα, $g \circ f = f$, και συνεπώς η $g \circ f$ είναι ομοτοπική με την id_X μέσω της F, άρα $g \circ f \simeq id_X$. Έτσι, ο X είναι συσταλτός. □

Παράδειγμα 2.4. *Ο μοναδιαίος δίσκος $\mathbb{D}$ στο επίπεδο είναι συσταλτός. Το πραγματικό επίπεδο χωρίς ένα σημείο του είναι ομοτοπικά ισοδύναμο με το μοναδιαίο κύκλο $\mathbb{S}^1$.*

Ορισμός 2.5. *1. Έστω X τοπολογικός χώρος και $x_0 \in X$. Ονομάζουμε βρόχο βάσης x_0 κάθε συνεχή απεικόνιση*

$$\gamma : [0,1] \to X, \text{ τέτοια ώστε } \gamma(0) = \gamma(1) = x_0.$$

Όταν το x_0 εννοείται, θα λέμε απλά ότι ο γ είναι βρόχος βάσης. Ο χώρος των βρόχων του X με βάση το x_0 συμβολίζεται με $\Omega(X, x_0)$.

2. *Δύο βρόχοι* $\gamma_0, \gamma_1 : I \to X$ *βάσης* x_0 *λέγονται ομοτοπικοί rel* x_0 *αν υπάρχει συνεχής απεικόνιση*

$$\Gamma : [0,1] \times I \to X, (t,s) \mapsto \Gamma_t(s),$$

τέτοια ώστε

$$\Gamma_i \equiv \gamma_i \quad i = 0, 1,$$

και

$$(s, \Gamma_t(s)) \in \Omega(X, x_0) \quad \forall t \in [0,1].$$

Γράφουμε $\gamma_0 \simeq_{x_0} \gamma_1$.

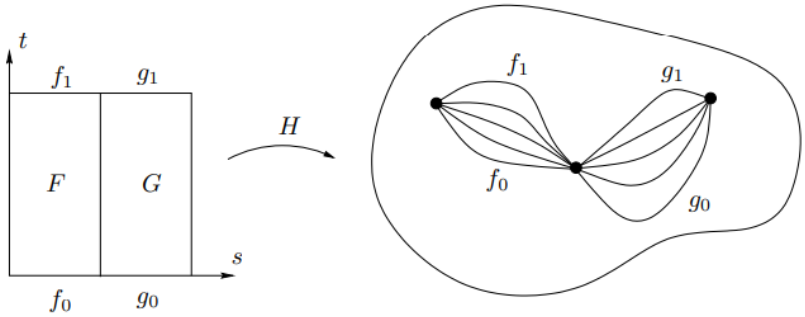


Figure 4: Γινόμενο δρόμων

Ορισμός 2.6. 1. *Έστω* γ_1, γ_2 *δύο βρόχοι βάσης* $x_0 \in X$. *Ορίζουμε ως γινόμενο των* γ_1 *και* γ_2 *το βρόχο*

$$\gamma_1 * \gamma_2(s) = \begin{cases} \gamma_1(2s), & s \in [0, \frac{1}{2}] \\ \gamma_2(2s-1), & s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

2. *Ο αντίστροφος ενός* γ *βρόχου βάσης είναι ο* γ^- *βρόχος βάσης που ορίζεται ως*

$$\gamma^-(s) = \gamma(1-s).$$

3. *Ο μοναδιαίος βρόχος είναι ο σταθερός βρόχος* $\mathfrak{e}_{x_0}(s) \equiv x_0$.

Μπορούμε να βλέπουμε το γινόμενο βρόχων ως το βρόχο που δημιουργείται αν ακολουθήσουμε τον πρώτο βρόχο και έπειτα τον δεύτερο, διατηρώντας τον αρχικό προσανατολισμό και έχοντας τη διπλάσια ταχύτητα. Ο αντίστροφος ενός βρόχου είναι η διαγραφή του βρόχου με την αντίθετη φορά. Ο μοναδιαίος βρόχος είναι η παραμονή στο αρχικό σημείο.

Λήμμα 2.7. *Έστω* $\alpha_0 \simeq_{x_0} \alpha_1$, $\beta_0 \simeq_{x_0} \beta_1$ *και* $\gamma_0 \simeq_{x_0} \gamma_1$ *τρία ζεύγη ομοτοπικών βρόχων βάσης* x_0. *Τότε,*

1. $\alpha_0 * \beta_0 \simeq_{x_0} \alpha_1 * \beta_1$.
2. $\alpha_0 * \alpha_0^- \simeq_{x_0} \mathfrak{e}_{x_0}$.
3. $\alpha_0 * \mathfrak{e}_{x_0} \simeq_{x_0} \alpha_0$.
4. $(\alpha_0 * \beta_0) * \gamma_0 \simeq_{x_0} \alpha_0 * (\beta_0 * \gamma_0)$.

Έτσι, η πράξη $*$ επάγει μία πράξη $\cdot$ στο πηλίκο $\Omega(X, x_0)/\simeq_{x_0}$, δηλαδή στο σύνολο των κλάσεων ομοτοπίας των βρόχων με βάση το x_0. Η επαγόμενη πράξη είναι προσεταιριστική, έχει μοναδιαίο στοιχείο και κάθε στοιχείο έχει αντίστροφο. Επομένως, το σύνολο $(\Omega(X, x_0)/\simeq_{x_0}, \cdot)$ αποτελεί ομάδα.

3 Θεμελιώδης ομάδα

Ορισμός 3.1. *Η ομάδα* $(\Omega(X, x_0)/\simeq_{x_0}, \cdot)$ *καλείται θεμελιώδης ομάδα ή ομάδα Poincare του τοπολογικού χώρου* X *στο* x_0 *και συμβολίζεται με* $\pi_1(X, x_0)$*. Η εικόνα ενός βρόχου βάσης* γ *στην* $\pi_1(X, x_0)$ *συμβολίζεται με* $[\gamma]$*.*

Παράδειγμα 3.2. *Από τον ορισμό της θεμελιώδους ομάδας, προκύπτει ότι για κάθε* $x_0 \in \mathbb{R}^n$*, η* $\pi_1(\mathbb{R}^n, x_0)$ *είναι η τετριμμένη, γιατί κάθε βρόχος του* $\mathbb{R}^n$ *είναι ομοτοπικός με το* x_0*, δηλαδή το σταθερό βρόχο στο* x_0*, μέσω της ευθειακής ομοτοπίας.*

Παράδειγμα 3.3. *Αν* D *είναι κυρτό υποσύνολο του* $\mathbb{R}^n$*, τότε* $\pi_1(D, x_0)$ *είναι η τετριμμένη,* $\forall x_0 \in D$*.*

Παρατηρούμε ότι η θεμελιώδης ομάδα εξαρτάται από το σημείο βάσης που επιλέγουμε. Φυσικά, για να πάρουμε πληροφορίες για ολόκληρο τον χώρο, χρειάζεται να γνωρίζουμε τη θεμελιώδη ομάδα σε κάθε σημείο του χώρου.

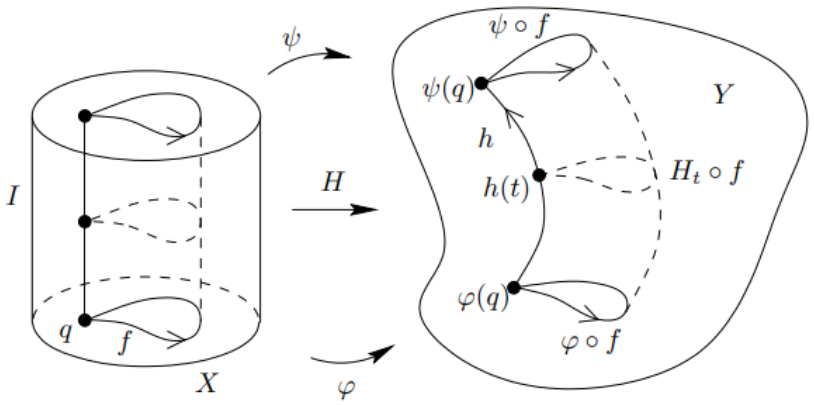


Figure 5: Επαγόμενοι ομομορφισμοί ομοτοπικών απεικονίσεων

Πρόταση 3.4. *Έστω δύο τοπολογικοί χώροι* X *και* Y *και έστω δύο σταθεροποιημένα σημεία τους,* $x_0 \in X$*,* $y_0 \in Y$*. Τότε, κάθε συνεχής απεικόνιση* $f : X \to Y$ *τέτοια ώστε* $f(x_0) = y_0$ *επάγει έναν μορφισμό ομάδων*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0),$$

που ικανοποιεί τις παρακάτω ιδιότητες:

1. $(id_X)_* = id_{\pi_1(X,x_0)}$*.*
2. *Αν*
$$(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{g} (Z, z_0)$$
συνεχείς απεικονίσεις, τέτοιες ώστε $f(x_0) = y_0$ *και* $g(y_0) = z_0$*, τότε* $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$*.*
3. *Έστω* $f_0, f_1 : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ *δύο συνεχείς απεικονίσεις που διατηρούν τα σημεία βάσης. Υποθέτουμε ότι η* $f_0 \simeq_{x_0} f_1$*, δηλαδή ότι υπάρχει συνεχής απεικόνιση* $F : I \times X \to Y, (t, x) \mapsto F_t(x)$*, τέτοια ώστε* $F_i(x) \equiv f_i(x)$*, για* $i = 0, 1$ *και* $F_t(x_0) \equiv y_0$*. Τότε,* $(f_0)_* = (f_1)_*$

Απόδειξη. Έστω $\gamma, \gamma' \in \Omega(X, x_0)$. Τότε, $f(\gamma), f(\gamma') \in \Omega(Y, y_0)$ και έστω $\gamma \simeq_{x_0} \gamma'$. Τότε, υπάρχει συνεχής απεικόνιση

$$\Gamma : [0,1] \times I \to X, \quad (t,s) \mapsto \Gamma_t(s)$$

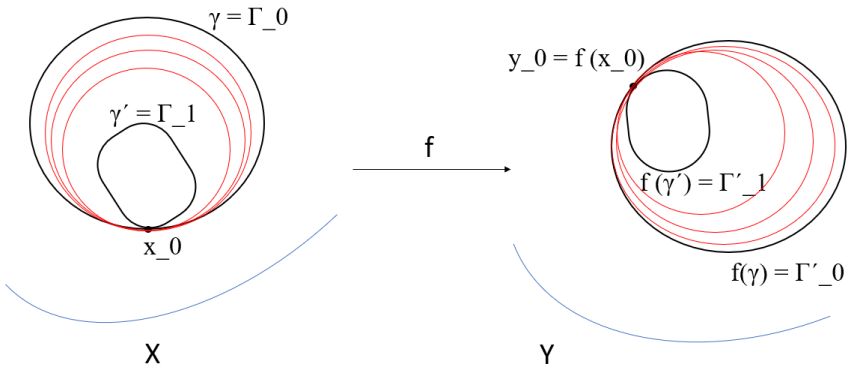
τέτοια ώστε $\Gamma_0(s) = \gamma(s), \Gamma_1(s) = \gamma'(s)$ και $\forall t \in [0,1], s \mapsto \Gamma_t(s) \in \Omega(X, x_0)$.

Έστω $\Gamma' : [0,1] \times I \to Y$ με $(t,s) \mapsto f(\Gamma_t(s)) = \Gamma'_t(s)$. Είναι

$$\Gamma'_0(s) = f(\Gamma_0(s)) = f(\gamma(s))$$

και αντίστοιχα $\Gamma'_1(s) = f(\gamma'(s))$ και

$$\Gamma'_t(s) = f(\Gamma_t(s)) \in f(\Omega(X, x_0)) \Rightarrow \Gamma'_t(s) \in \Omega(Y, y_0),$$



Οπότε, $f(\gamma) \simeq_{y_0} f(\gamma')$. Έτσι, η αντιστοιχία

$$\Omega(X, x_0) \to \Omega(Y, y_0), \quad \gamma \mapsto f(\gamma)$$

επάγει έναν μορφισμό ομάδων $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$, με αντιστοιχία $[\gamma] \mapsto [f(\gamma)]$

Για το *(1)*, $(id_X)_*([\gamma]) = [x_0] = id_{\pi_1(X,x_0)}$.

Για το *(2)*, έστω

$$(X, x_0) \xrightarrow{f} (Y, y_0) \xrightarrow{g} (Z, z_0)$$

συνεχείς απεικονίσεις, τέτοιες ώστε $f(x_0) = y_0$ και $g(y_0) = z_0$. Τότε

$$(g_* \circ f_*)[\gamma] = g_*(f_*[\gamma]) = g_*[f(\gamma)] = [g(f(\gamma))] = [(g \circ f)(\gamma)]$$

και αφού μέσω της $(g \circ f)_*$, η $[\gamma] \mapsto [(g \circ f)(\gamma)]$, άρα είναι $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

Για το *(3)*, έστω $f_0, f_1 : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ συνεχείς και έστω F_t μια ομοτοπία rel x_0 που συνδέει τις f_0, f_1.
Η F είναι ομοτοπία, άρα, $\forall x \in X$, $F_i(x) = f_i(x), i = 0, 1$, οπότε $\forall \gamma \in \Omega(X, x_0)$,

$$F_0(\gamma) \equiv f_0(\gamma) \text{ και } F_1(\gamma) \equiv f_1(\gamma).$$

Επιπλέον, $\forall t \in I$, $F_t(x_0) \equiv y_0 = f_0(x_0) = f_1(x_0)$. Επομένως, $\forall \gamma \in \Omega(X, x_0)$, είναι

$$f_0(\gamma) \simeq_{y_0} f_1(\gamma)$$

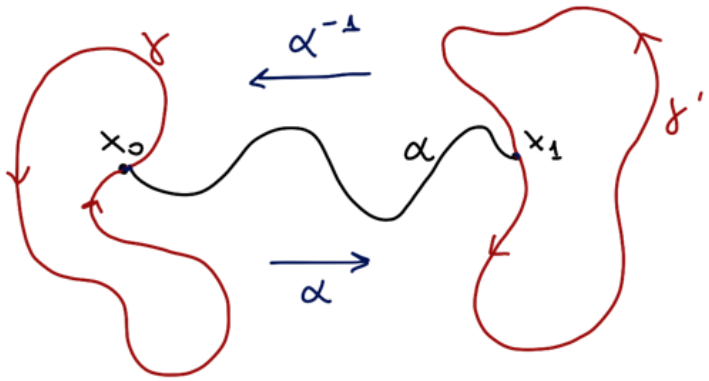
και έτσι, $(f_0)_* = (f_1)_*$. □

Η θεμελιώδης ομάδα ενός τοπολογικού χώρου X κατά κύριο λόγο είναι διαφορετική αν αλλάξουμε το σημείο βάσης και ειδικά αν ο χώρος έχει παραπάνω από μία συνεκτικές συνιστώσες. Παρόλα αυτά, αν ο χώρος είναι συνεκτικός, και κατά συνέπεια συνεκτικός κατά δρόμους, όλες οι θεμελιώδεις ομάδες $\pi_1(X, x), x \in X$ είναι μεταξύ τους ισόμορφες.

Πρόταση 3.5. *Έστω X ένας συνεκτικός τοπολογικός χώρος. Κάθε συνεχής δρόμος $\alpha : [0,1] \to X$ που ενώνει τα σημεία x_0 και x_1, επάγει έναν ισομορφισμό*

$$\alpha_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1),$$

ο οποίος ορίζεται ως εξής: $\alpha_*([\gamma]) := [\alpha^{-1} * \gamma * \alpha]$.



Απόδειξη. Η α_* είναι καλά ορισμένη, γιατί ξεκινώντας από έναν βρόχο της $\pi_1(X, x_0)$, μέσω της α οδηγούμαστε σε βρόχο της $\pi_1(X, x_1)$. Έστω $\gamma_1, \gamma_2 \in \pi_1(X, x_0)$.

$$\begin{aligned}\alpha_*([\gamma_1]) * \alpha_*([\gamma_2]) &= [\alpha^{-1} * \gamma_1 * \alpha] * [\alpha^{-1} * \gamma_2 * \alpha] = [\alpha^{-1} * \gamma_1 * \alpha * \alpha^{-1} * \gamma_2 * \alpha] \\ &= [\alpha^{-1} * \gamma_1 * \gamma_2 * \alpha] = \alpha_*([\gamma_1 * \gamma_2]) \\ &= \alpha_*([\gamma_1] * [\gamma_2])\end{aligned}$$

Εύκολα ελέγχεται ότι η α είναι ομομορφισμός. Θεωρούμε την $\beta_* : \pi(X, x_1) \to \pi(X, x_0)$ με $\gamma \mapsto \beta_*([\gamma]) := [\alpha * \gamma * \alpha^{-1}]$. Τότε, για $\gamma \in \pi(X, x_1)$,

$$(\alpha_* \circ \beta_*)([\gamma]) = \alpha_*([\alpha * \gamma * \alpha^{-1}]) = \alpha^{-1} * \alpha * \gamma * \alpha^{-1} * \alpha = \gamma$$

Για $\gamma' \in \pi_1(X, x_0)$ είναι

$$(\beta_* \circ \alpha_*)([\gamma']) = \beta_*([\alpha^{-1} * \gamma' * \alpha]) = \alpha * \alpha^{-1} * \gamma' * \alpha * \alpha^{-1} = \gamma'$$

Άρα, $\beta_* = \alpha_*^{-1}$, οπότε η a_* είναι ισομορφισμός. □

Πόρισμα 3.6. *Δύο ομοτοπικά ισοδύναμοι συνεκτικοί χώροι έχουν ισόμορφες θεμελιώδεις ομάδες.*

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα του παραπάνω πορίσματος για να αποφασίσουμε ότι δύο συνεκτικοί χώροι δεν είναι ομοιομορφικοί, συγκρίνοντας τις θεμελιώδεις ομάδες τους. Το αντίθετο δεν ισχύει. Ακόμη κι αν δύο χώροι έχουν ίδιες θεμελιώδεις ομάδες, δε μπορούμε να αποφανθούμε αν είναι μεταξύ τους ομοιομορφικοί.

Παράδειγμα 3.7. *Οι σφαίρες S^2 και S^3 έχουν ίδια θεμελιώδη ομάδα, την τετριμμένη, σε κάθε σημείο τους. Όμως, δεν είναι ομοιομορφικοί χώροι.*

Ορισμός 3.8. *Ένας συνεκτικός χώρος X τέτοιος ώστε $\pi_1(X, pt) = \{1\}$ λέγεται απλά συνεκτικός.*

Στους απλά συνεκτικούς χώρους κάθε βρόχος μπορεί να συρρικνωθεί σε ένα σημείο.

Παράδειγμα 3.9. *Θα υπολογίσουμε τη θεμελιώδη ομάδα του μιγαδικού προβολικού χώρου $\mathbb{CP}^n$, για να δείξουμε ότι ο προβολικός χώρος είναι απλά συνεκτικός.[1] Θα δουλέψουμε με επαγωγή στο n. Για $n = 1$, $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$, και η σφαίρα S^2 είναι απλά συνεκτική. Για $k < n$, υποθέτουμε ότι ο $\mathbb{CP}^k$ είναι απλά συνεκτικός. Αρχικά παρατηρούμε ότι η φυσική εμφύτευση $\mathbb{C}^{k+1} \hookrightarrow \mathbb{C}^{n+1}$ επάγει μια εμφύτευση $\mathbb{CP}^k \hookrightarrow \mathbb{CP}^n$. Πιο συγκεκριμένα, σε ομογενείς συντεταγμένες,*

$$[z_0, ..., z_k] \mapsto [z_0, ..., z_k, 0, ..., 0] \in \mathbb{CP}^n$$

Διαλέγουμε σαν σημείο βάσης το $\mathbf{pt} = [1, 0, ..., 0] \in \mathbb{CP}^n$. Έστω $\gamma \in \Omega(\mathbb{CP}^n, \mathbf{pt})$. Υποθέτουμε ότι ο γ δεν διέρχεται από το σημείο $P = [0, ..., 0, 1]$, αφού μπορούμε να βρούμε έναν βρόχο ομοτοπικό με τον γ που να μην περιέχει το P.

Θα προβάλουμε τώρα τον γ σε ένα υπερεπίπεδο $\mathcal{H} = \mathbb{CP}^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{CP}^n$. Για $\zeta = [z_0, ..., z_n] \in \mathbb{CP}^n$, συμβολίζουμε με $\pi(\zeta)$ την τομή της ευθείας $P\zeta$ με το υπερεπίπεδο $\mathcal{H}$. Σε ομογενείς συντεταγμένες,

$$\pi(\zeta) = [z_0(1 - z_n), ..., z_{n-1}(1 - z_n), 0]$$

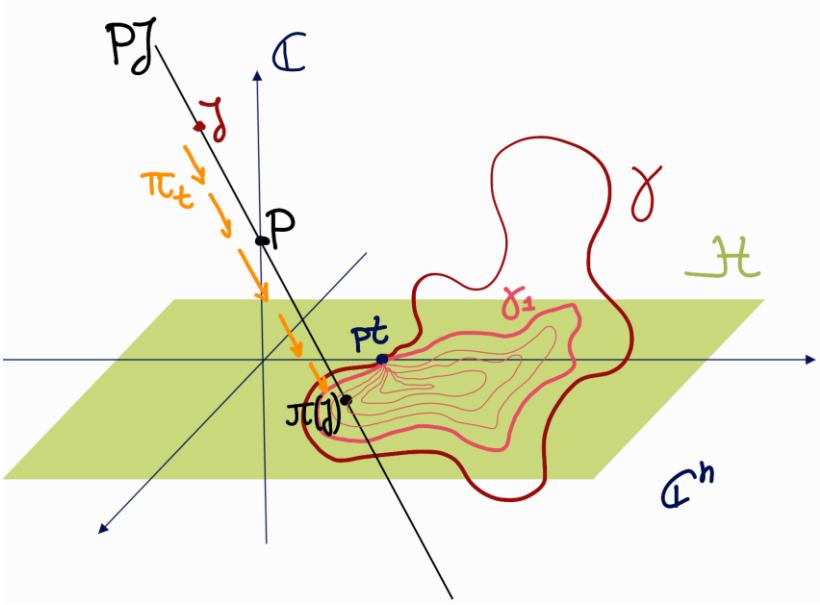
Η π είναι συνεχής. Για $t \in [0, 1]$, ορίζουμε

$$\pi_t(\zeta) = [z_0(1 - tz_n), ..., z_{n-1}(1 - tz_n), (1 - t)z_n]$$

Γεωμετρικά, η π_t οδηγεί το σημείο ζ κατά μήκος της γραμμής $P\zeta$, μέχρι αυτή να φτάσει το υπερεπίπεδο $\mathcal{H}$. Είναι $\forall t \in [0, 1], \forall \zeta \in \mathcal{H}$,

$$\pi_t(\zeta) = [z_0(1 - t \cdot 0), ..., z_{n-1}(1 - t \cdot 0), 0] = [z_0, ..., z_{n-1}, 0] = \zeta.$$

Το $\mathbf{pt} \in \mathbb{CP}^{n-1}$ από την κατασκευή του και η π_t είναι ομοτοπία rel $\mathbf{pt}$ που ενώνει το βρόχο $\gamma = \pi_0(\gamma)$ με ένα βρόχο γ_1 βάσης $\mathbf{pt}$ στο υπερεπίπεδο $\mathcal{H} \cong \mathbb{CP}^{n-1}$. Από την υπόθεση της επαγωγής, η γ_1 μπορεί να συρρικνωθεί στο $\mathbf{pt}$ στο $\mathcal{H}$. Άρα, ο $\mathbb{CP}^n$ είναι απλά συνεκτικός. Συνεπώς, $\forall \zeta \in \mathbb{CP}^n$, η θεμελιώδης ομάδα $\pi_1(\mathbb{CP}^n, \zeta)$ είναι η τετριμμένη.



4 Κατηγορίες

Ορισμός 4.1. *Ονομάζουμε κατηγορία μία τριάδα* $\mathcal{C} = (\boldsymbol{Ob}(\mathcal{C}), \boldsymbol{Hom}(\mathcal{C}), \circ)$ *που ικανοποιεί τις παρακάτω ιδιότητες:*

1. *Το* $\boldsymbol{Ob}(\mathcal{C})$ *είναι σύνολο. Τα στοιχεία του λέγονται αντικείμενα της κατηγορίας.*
2. *Το* $\boldsymbol{Hom}(\mathcal{C})$ *είναι μία οικογένεια συνόλων* $Hom(X, Y)$*, ενός για κάθε ζεύγος αντικειμένων* X *και* Y*. Τα στοιχεία του* $Hom(X, Y)$ *λέγονται μορφισμοί (ή βέλη) από το* X *στο* Y*.*
3. *Το* $\circ$ *είναι μια συλλογή απεικονίσεων*

$$\circ : Hom(X, Y) \times Hom(Y, Z) \to Hom(X, Z), \quad (f, g) \to g \circ f,$$

για την οποία:

- *Για κάθε αντικείμενο* X*, υπάρχει μοναδικό μοναδιαίο στοιχείο* $id_X \in Hom(X, X)$ *τέτοιο ώστε,*

$$f \circ id_X = f \text{ και } id_X \circ g = g, \quad \forall f \in Hom(X, Y), \forall g \in Hom(Z, X)$$

και

- $\forall f \in Hom(X, Y), g \in Hom(Y, Z), h \in Hom(Z, W)$

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Παράδειγμα 4.2.

- $\mathbf{Gr}$*: είναι η κατηγορία των ομάδων. Οι μορφισμοί της είναι οι συνήθεις ομομορφισμοί.*
- $\mathbf{Top}$*: είναι η κατηγορία των τοπολογικών χώρων. Τα αντικείμενα είναι τοπολογικοί χώροι και οι μορφισμοί είναι συνεχείς απεικονίσεις.*
- $\mathbf{Top}_*$*: είναι η κατηγορία των τοπολογικών χώρων μαζί με μια επιλογή σημείου βάσης στον κάθε χώρο. Τα αντικείμενα είναι ζεύγη της μορφής* $(X, *)$*, όπου* X *είναι τοπολογικός χώρος και* $*$ *είναι ένα συγκεκριμένο σημείο του* X*. Οι μορφισμοί*

$$(X, *) \xrightarrow{f} (Y, \diamond)$$

είναι συνεχείς απεικονίσεις $f : X \to Y$ *που διατηρούν το σημείο βάσης, δηλαδή* $f(*) = \diamond$*.*

Ορισμός 4.3. *Έστω δύο κατηγορίες* $\mathcal{C}_1$ *και* $\mathcal{C}_2$*. Ονομάζουμε συναλλοίωτο (αντ. ανταλλοίωτο) συναρτητή μία απεικόνιση*

$$\mathcal{F} : \boldsymbol{Ob}(\mathcal{C}_1) \times \boldsymbol{Hom}(\mathcal{C}_1) \to \boldsymbol{Ob}(\mathcal{C}_2) \times \boldsymbol{Hom}(\mathcal{C}_2),$$

$$(X, f) \mapsto (\mathcal{F}(X), \mathcal{F}(f)),$$

τέτοια ώστε αν $X \xrightarrow{f} Y$*, τότε,* $\mathcal{F}(X) \xrightarrow{\mathcal{F}(f)} \mathcal{F}(Y)$ *(αντίστοιχα* $(\mathcal{F}(X) \xleftarrow{\mathcal{F}(f)} \mathcal{F}(Y))$ *και*

1. $\mathcal{F}(\mathbb{1}_X) = \mathbb{1}_{\mathcal{F}(X)}$ *και*
2. $\mathcal{F}(g) \circ \mathcal{F}(f) = \mathcal{F}(g \circ f)$ *(αντίστοιχα* $\mathcal{F}(f) \circ \mathcal{F}(g) = \mathcal{F}(g \circ f)$*).*

Παράδειγμα 4.4. ***Συναλλοίωτος συναρτητής.*** *Ο συναρτητής της θεμελιώδους ομάδας*

$$\pi_1 : \mathbf{Top}_* \to \mathbf{Gr}$$

αντιστοιχεί κάθε τοπολογικό χώρο (X, q) *με σημείο βάσης, την θεμελιώδη ομάδα του στο* q*, και σε κάθε συνεχή απεικόνιση που διατηρεί το σημείο βάσης αντιστοιχεί τον επαγόμενο ομομορφισμό της. Ο παραπάνω συναρτητής είναι συναλλοίωτος (από την πρόταση 3.4).*

5 Χώροι κάλυψης

Ορισμός 5.1. *1. Μία συνεχής απεικόνιση $\pi : X \to Y$ λέγεται απεικόνιση κάλυψης αν για κάθε $y \in Y$, υπάρχει μία ανοικτή περιοχή U του y στην Y τέτοια ώστε το $\pi^{-1}(U)$ να είναι ξένη ένωση ανοικτών συνόλων $V_i \subset X$, όπου $i \in I$ σύνολο δεικτών, και καθένα από τα V_i απεικονίζεται ομοιομορφικά στο U μέσω της π. Κάθε τέτοια περιοχή λέμε ότι καλύπτεται ομοιόμορφα από την π. Τα V_i λέγονται φύλλα (sheets) της π πάνω από το U. Η συλλογή $\{V_i\}$ λέγεται τεμαχισμός του $\pi^{-1}(U)$.*

2. Έστω Y τοπολογικός χώρος. Ένας χώρος κάλυψης του Y είναι ένας τοπολογικός χώρος X, με μία απεικόνιση κάλυψης $\pi : X \to Y$.

3. Αν $\pi : X \to Y$ είναι μία απεικόνιση κάλυψης, τότε για κάθε $y \in Y$ το σύνολο $\pi^{-1}(y)$ λέγεται ίνα πάνω από το y.

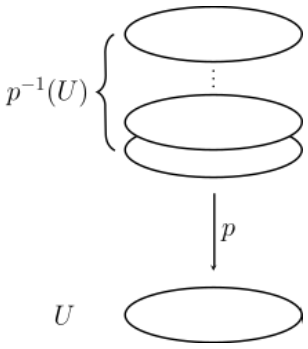


Figure 6: Απεικόνιση κάλυψης

Παράδειγμα 5.2. *Έστω D ένα διακριτό σύνολο. Τότε, για κάθε τοπολογικό χώρο X, το καρτεσιανό γινόμενο $X \times D$ είναι μια κάλυψη του X με απεικόνιση κάλυψης την προβολή $\pi(x, d) = x$, $x \in X, d \in D$. Αυτός ο τύπος χώρου κάλυψης λέγεται τετριμμένος.*

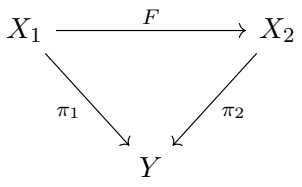
Πρόταση 5.3. *Κάθε απεικόνιση κάλυψης είναι ανοικτή.*

Απόδειξη. Έστω $\pi : X \to Y$ απεικόνιση κάλυψης και A στην τοπολογία $\mathcal{T}_X$, $y \in \pi(A)$. Έστω U_y περιοχή του y με

$$\pi^{-1}(U_y) = \bigcup_{a \in A} V_a, \text{ όπου } V_a \in \mathcal{T}_X$$

Υπάρχει $x \in A$ με $\pi(x) = y$. Έστω $x \in V_a$, για κάποιο $a \in A$. Το $V_a \cap A$ ανοικτό στο X, άρα το $V_a \cap A$ ανοικτό στο V_a. Επειδή ο περιορισμός $\pi|_{V_a}$ είναι ομοιομορφισμός, το $\pi(V_a \cap A)$ θα είναι ανοικτό στο U_y, άρα το $\pi(V_a \cap A)$ είναι ανοικτό στο Y. Επομένως, το $\pi(V_a \cap A)$ είναι ανοικτή περιοχή του y που περιέχεται στο $\pi(A)$. Άρα το $\pi(A)$ είναι ανοικτό στον Y. □

Ορισμός 5.4. *Έστω δύο χώροι κάλυψης $X_1 \xrightarrow{\pi_1} Y$ και $X_2 \xrightarrow{\pi_2} Y$. Ονομάζουμε μορφισμό χώρων κάλυψης κάθε συνεχή απεικόνιση $F : X_1 \to X_2$ τέτοια ώστε $\pi_2 \circ F = \pi_1$, δηλαδή, τέτοια ώστε το παρακάτω διάγραμμα να είναι μεταθετικό:*



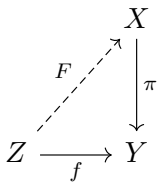
Αν επιπλέον η F είναι ομοιομορφισμός, λέμε ότι η F είναι ισομορφισμός χώρων κάλυψης. Τέλος, αν $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης, τότε οι αυτομορφισμοί του λέγονται μετασχηματισμοί deck. Το σύνολο των μετασχηματισμών deck συνιστούν ομάδα, η οποία συμβολίζεται με $Deck(X, \pi)$. Δηλαδή,

$$Deck(X, \pi) = \{f \in Aut(X) | \pi \circ f = \pi\},$$

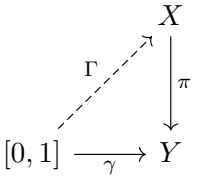
δηλαδή είναι οι αυτομορφισμοί του X, για τους οποίους η π διατηρείται αναλλοίωτη, μετά τη σύνθεσή της με αυτούς.

6 Ανύψωση απεικονίσεων

Ορισμός 6.1. *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης και $f : Z \to Y$ συνεχής απεικόνιση. Μία ανύψωση της f είναι μια συνεχής απεικόνιση $F : Z \to X$ τέτοια ώστε $\pi \circ F = f$, δηλαδή τέτοια ώστε το διάγραμμα να είναι μεταθετικό:*



Πρόταση 6.2. ***Μοναδικότητα Δρόμου Ανύψωσης.*** *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ απεικόνιση κάλυψης, $\gamma : [0, 1] \to Y$ δρόμος στο Y και x_0 σημείο της ίνας πάνω από το $y_0 = \gamma(0), x_0 \in \pi^{-1}(y_0)$. Τότε, υπάρχει το πολύ μία ανύψωση του γ, $\Gamma : [0, 1] \to X$, τέτοια ώστε $\Gamma(0) = x_0$.*

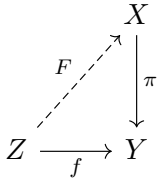


Απόδειξη. Θα δουλέψουμε με εις άτοπον απαγωγή. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο τέτοιες ανυψώσεις $\Gamma_1, \Gamma_2 : [0, 1] \to X$. Θέτουμε

$$S := \{t \in [0, 1] : \Gamma_1(t) = \Gamma_2(t)\}$$

Το $S \neq \varnothing$, αφού $0 \in S$, γιατί $\Gamma_1(0) = x_0 = \Gamma_2(0)$. Το S είναι κλειστό. Άρα, αρκεί να δείξουμε ότι είναι επίσης ανοικτό. Θα δείξουμε ότι $\forall s \in S$, $\exists \epsilon > 0$ τέτοιο ώστε $[s - \epsilon, s + \epsilon] \cap [0, 1] \subset S$. Χάριν απλότητας θεωρούμε την περίπτωση $s = 0$. Για τη γενική περίπτωση δουλεύουμε παρόμοια. Άρα, πρέπει να δείξουμε ότι $\exists \epsilon > 0$ τέτοιο ώστε $[-\epsilon, \epsilon] \cap [0, 1] \subset S$, δηλαδή $[0, r] \subset S$, όπου $r = \epsilon$ αν $\epsilon < 1$ και $r = 1$ αλλιώς. Οπότε, θέλουμε να δείξουμε ότι $\exists r > 0 : [0, r] \subset S$. Επιλέγουμε μια μικρή περιοχή U του x_0 τέτοια ώστε το π να περιορίζεται σε ομοιομορφισμό στο $\pi(U)$. Τότε, υπάρχει $r > 0$ τέτοιο ώστε $\Gamma_i([0, r]) \subset U, i = 1, 2$. Αφού $\pi \circ \Gamma_1 = \pi \circ \Gamma_2$, άρα, $\Gamma_1\big|_{[0,r]} = \Gamma_2\big|_{[0,r]}$. Οπότε, $[0, r] \subset S$. Άρα, το S είναι ανοικτό και κλειστό. Άτοπο. □

Θεώρημα 6.3. *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης και $f : Z \to Y$ συνεχής απεικόνιση, όπου Z συνεκτικός χώρος. Σταθεροποιούμε $z_0 \in Z$ και $x_0 \in \pi^{-1}(y_0)$, όπου $y_0 = f(z_0)$. Τότε, υπάρχει το πολύ μία ανύψωση $F : Z \to X$ της f τέτοια ώστε $F(z_0) = x_0$.*



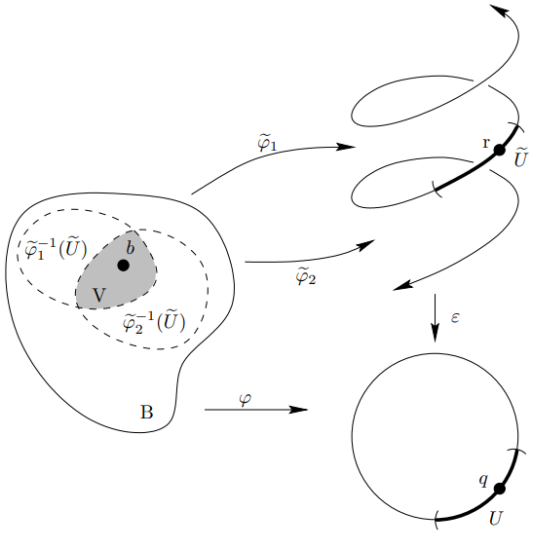


Figure 7: Ιδιότητα της μοναδικότητας ανύψωσης στην $\mathbb{S}^1$.

Απόδειξη. Για κάθε $z \in Z$, θεωρούμε α_z τον συνεχή δρόμο που ενώνει το z_0 με το z. Αν F_1, F_2 είναι δύο ανυψώσεις της f τέτοιες ώστε $F_1(z_0) = F_2(z_0) = x_0$, τότε $\forall z \in Z$ τα μονοπάτια $\Gamma_1 = F_1(\alpha_z)$ και $\Gamma_2 = F_2(\alpha_z)$ είναι δύο ανυψώσεις της $\gamma = f(\alpha_z)$ που ξεκινούν από το ίδιο σημείο. Από την πρόταση 6.2

$$\Gamma_1 \equiv \Gamma_2 \Rightarrow F_1(z) = F_2(z), \forall z \in Z.$$

□

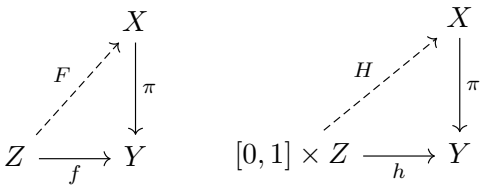
Θεώρημα 6.4. ***Ιδιότητα ανύψωσης ομοτοπίας.*** *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης, $f : Z \to Y$ συνεχής απεικόνιση και $F : Z \to X$ μια ανύψωση της f. Αν*

$$h : [0,1] \times Z \to Y \quad (t, z) \mapsto h_t(z)$$

είναι ομοτοπία της f (με $h_0(z) \equiv f(z)$), τότε υπάρχει μοναδική ανύψωση της h

$$H : [0,1] \times Z \to X \quad (t, z) \mapsto H_t(z),$$

τέτοια ώστε $H_0(z) \equiv F(z)$.

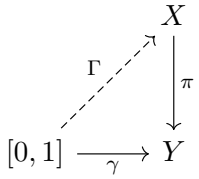


Απόδειξη. Έστω $z \in Z$. Μπορούμε να βρούμε μια ανοικτή περιοχή U_z του $z \in Z$ και $t_0 = 0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, τα οποία να εξαρτώνται από το z, έτσι ώστε η h να απεικονίζει το κάθε $[t_{i-1}, t_i] \times U_z$ σε μια περιοχή πεπερασμένης κάλυψης του $h_{t_{i-1}}(z)$.

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαμέριση, μπορούμε να ανυψώσουμε το $h\big|_{I \times U_z}$ σε μια συνεχή απεικόνιση $H = H^z : I \cdot U_z \to X$, τέτοια ώστε $H_0(\zeta) = F(\zeta), \forall \zeta \in U_z$.

Από την ιδιότητα της μοναδικότητας ανύψωσης του $I \times U_{z_1}$ και $I \times U_{z_2}$, οι H^{z_1} και H^{z_2} θα πρέπει να συμφωνούν στην τομή $I \times (U_{z_1} \cap U_{z_2}), \forall z_1, z_2 \in Z$. Επικολλώντας όλες αυτές τις τοπικές ανυψώσεις, συνάγουμε την επιθυμητή ανύψωση H του $I \times Z$. □

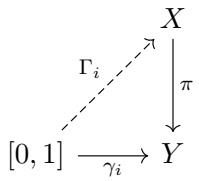
Πόρισμα 6.5. ***Ιδιότητα ανύψωσης δρόμων.*** *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ απεικόνιση κάλυψης, $y_0 \in Y$ και $\gamma : [0,1] \to Y$ συνεχής δρόμος που ξεκινά από το y_0. Τότε, για κάθε $x_0 \in \pi^{-1}(y_0)$ υπάρχει μοναδική ανύψωση $\Gamma : [0,1] \to X$ της γ που ξεκινά από το x_0.*



Απόδειξη. Παίρνοντας $f : \{pt\} \to Y$, $f(pt) = \gamma(0)$ και $h_t(pt) = \gamma(t)$, το συμπέρασμα προκύπτει από το θεώρημα 6.4. □

Πόρισμα 6.6. ***Θεώρημα Μονοδρομίας.*** *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης και $y_0 \in Y$. Έστω ότι οι $\gamma_0, \gamma_1 \in \Omega(Y, y_0)$ είναι ομοτοπικοί και ξεκινούν από το y_0. Τότε κάθε δύο ανυψώσεις Γ_0, Γ_1 που ξεκινούν από το ίδιο σημείο, θα τελειώνουν και στο ίδιο σημείο, δηλαδή $\Gamma_0(1) = \Gamma_1(1)$.*

Απόδειξη.



Ανυψώνουμε την ομοτοπία που συνδέει τους βρόχους γ_0, γ_1 σε ομοτοπία του X.

Από την ιδιότητα μοναδικότητας ανύψωσης η ανύψωση αυτή συνδέει τα Γ_0 και Γ_1. Παίρνουμε έτσι έναν συνεχή δρόμο $\Gamma_t(1)$ στην ίνα $\pi^{-1}(y_0)$ που ενώνει τα $\Gamma_0(1)$ και $\Gamma_1(1)$. Όμως, οι ίνες είναι διακριτές, και έτσι, ο δρόμος πρέπει να είναι σταθερός. □

Ορισμός 6.7. *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης και $y_0 \in Y$. Τότε, για κάθε $x \in \pi^{-1}(y_0)$ και για κάθε $\gamma \in \Omega(Y, y_0)$ συμβολίζουμε με Γ_x την μοναδική ανύψωση του γ που ξεκινά από το x. Θέτουμε*

$$x \cdot \gamma := \Gamma_x(1).$$

Από το πόρισμα 6.6, αν $\omega \in \Omega(Y, y_0)$ είναι ομομορφικός με το βρόχο γ με σημείο βάσης y_0, τότε

$$x \cdot \gamma = x \cdot \omega.$$

Έτσι, το $x \cdot \gamma$ εξαρτάται μόνο από την κλάση ισοδυναμίας $[\gamma] \in \pi_1(Y, y_0)$. Προφανώς,

$$x \cdot ([\gamma] \cdot [\omega]) = (x \cdot [\gamma]) \cdot [\omega],$$

και

$$x \cdot \mathfrak{e}_{y_0} = x,$$

οπότε η αντιστοιχία

$$\pi^{-1}(y_0) \times \pi_1(Y, y_0) \to \pi^{-1}(y_0)$$
$$(x, \gamma) \mapsto x \cdot \gamma$$

ορίζει μία δεξιά δράση της $\pi_1(Y, y_0)$ στην ίνα $\pi^{-1}(y_0)$.

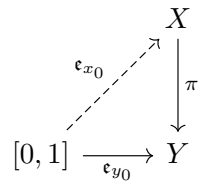
Ονομάζουμε την παραπάνω δράση *μονοδρομία της κάλυψης*. Η απεικόνιση $x \mapsto x \cdot \gamma$ καλείται μονοδρομία κατά μήκος της γ.

Αν ο Y είναι απλά συνεκτικός, η μονοδρομία είναι η τετριμμένη. Η απεικόνιση π επάγει έναν μορφισμό ομάδων

$$\pi_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0), \quad x_0 \in \pi^{-1}(y_0).$$

Πρόταση 6.8. *Η απεικόνιση π_* είναι ένα προς ένα.*

Απόδειξη. Έστω βρόχος $\gamma \in \Omega(X, x_0)$ τέτοιος ώστε ο $\pi(\gamma)$ είναι τετριμμένος στην $\pi_1(Y, y_0)$.



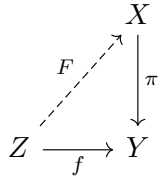
Η ομοτοπία που συνδέει το $\pi(\gamma)$ με το $\mathfrak{e}_{y_0}$ ανυψώνεται σε ομοτοπία που συνδέει τον βρόχο γ με την μοναδική ανύψωση του $\mathfrak{e}_{y_0}$ στο X, που είναι η $\mathfrak{e}_{x_0}$. Άρα, ο γ είναι ομοτοπικός με τον $\mathfrak{e}_{x_0}$, δηλαδή ο $[\gamma]$ είναι ο τετριμμένος.

□

Θεώρημα 6.9. *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ χώρος κάλυψης, $x_0 \in X$, $y_0 = \pi(x_0) \in Y$, $f : Z \to Y$ συνεχής απεικόνιση και $z_0 \in Z$ τέτοια ώστε $f(z_0) = y_0$. Υποθέτουμε ότι οι χώροι Y και Z είναι συνεκτικοί (και κατά συνέπεια συνεκτικοί κατά δρόμους). Τότε η f επιδέχεται ανύψωση $F : Z \to X$ τέτοια ώστε $F(z_0) = x_0$ αν και μόνο αν*

$$f_*(\pi_1(Z, z_0)) \subset \pi_*(\pi_1(X, x_0)). \tag{1}$$

Απόδειξη.

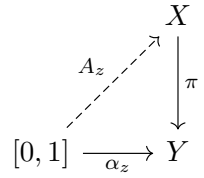


Έστω F μία ανύψωση της f, τέτοια ώστε $F(z_0) = x_0$. Τότε, $f_* = \pi_* \circ F_*$. Άρα,

$$f_*(\pi_1(Z, z_0)) = \pi_* \circ F_*(\pi_1(Z, z_0)) \subset \pi_*(\pi_1(X, x_0)).$$

Από την άλλη μεριά, για κάθε $z \in Z$ μπορούμε να επιλέξουμε δρόμο γ_z από το z_0 στο z. Τότε, $\alpha_z = f(\gamma_z)$ είναι ένας δρόμος από το y_0 στο $y = f(z)$.

Συμβολίζουμε με A_z την μοναδική ανύψωση του α_z που ξεκινά από το x_0 και θέτουμε $F(z) = A_z(1)$.



Η F είναι καλά ορισμένη. Πράγματι, έστω ω_z άλλος δρόμος που ενώνει το z_0 με το z. Θέτουμε $\lambda_z := f(\omega_z)$ και συμβολίζουμε με Λ_z τη μοναδική ανύψωση στο X που ξεκινάει από το x_0. Θέλουμε να δείξουμε ότι $\Lambda_z(1) = A_z(1)$. Κατασκευάζουμε τον βρόχο βάσης z_0:

$$\beta_z = \omega_z * \gamma_z^-$$

Τότε, η $f(\beta_z)$ είναι βρόχος βάσης y_0 στο Y. Από την (1),

$$f(\beta_z) \in f_*(\pi_1(Z, z_0)) \Rightarrow f(\beta_z) \in \pi_*(\pi_1(X, x_0)).$$

Δηλαδή, το $f(\beta_z)$ βρόχος βάσης $f(z_0)$ συνεπάγεται ότι το $f(\beta_z)$ ανήκει στην εικόνα κάποιου βρόχου βάσης x_0, μέσω της π. Άρα, η ανύψωση B_z του $f(\beta_z)$ στο x_0 είναι κλειστός δρόμος, δηλαδή ότι η μονοδρομία κατά μήκος της $f(\beta_z)$ είναι τετριμμένη. Τώρα έχουμε:

$$\Lambda_z(1) = B_z(1/2) = A_z(0) = A_z(1)$$

Άρα, η F είναι καλά ορισμένη. Ακόμα, έχουμε να δείξουμε ότι είναι συνεχής. Επιλέγουμε $z \in Z$. Αφού f συνεχής, για κάθε αυθαίρετα μικρή περιοχή U του $f(z) \in Y$, πεπερασμένης κάλυψης, υπάρχει συνεκτική κατά δρόμους περιοχή V του $z \in Z$ τέτοια ώστε

$$f(V) \subset U.$$

Για κάθε $\zeta \in V$, επιλέγουμε δρόμο $\sigma = \sigma_\zeta$ του V, που να ενώνει το z με το ζ. Συμβολίζουμε με ω το δρόμο $\omega := \gamma_z * \sigma_\zeta$, που πηγαίνει από το z_0 στο z κατά μήκος της γ_z και μετά από το z στο ζ κατά μήκος της σ_ζ. Τότε, αν Ω είναι η μοναδική ανύψωση του $f(\omega)$ που ξεκινά από το x_0, θα είναι $F(\zeta) = \Omega(1)$. Αφού $f(\zeta) \in U$, άρα $\Omega(1)$ ανήκει στο τοπικό φύλλο Σ που περιέχει το $F(\zeta)$, το οποίο καλύπτει ομοιομορφικά το U.

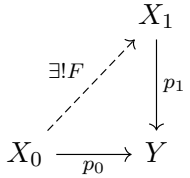
Έτσι, αποδείξαμε ότι $z \in v \subset F^{-1}(\Sigma)$. Επειδή τα τοπικά φύλλα Σ σχηματίζουν μία βάση περιοχών του $F(z)$, η απόδειξη είναι πλήρης. □

7 Καθολική κάλυψη

Ορισμός 7.1. *Έστω Υ συνεκτικός χώρος. Ένας χώρος κάλυψης $X \xrightarrow{\pi} Y$ λέγεται καθολικός αν ο X είναι απλά συνεκτικός.*

Πόρισμα 7.2. *Έστω δύο χώροι κάλυψης $X_i \xrightarrow{p_i} Y$, $(i = 0, 1)$ του Y. Σταθεροποιούμε $x_i \in X_i$ τέτοια ώστε $p_0(x_0) = p_1(x_1) = y_0 \in Y$. Αν ο X_0 είναι καθολικός, τότε υπάρχει μοναδικός μορφισμός κάλυψης $F : X_0 \to X_1$ τέτοιος ώστε $F(x_0) = x_1$.*

Απόδειξη.



Ένας μορφισμός δεσμών $F : X_0 \to X_1$ μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανύψωση της απεικόνισης $p_0 : X_0 \to Y$ στον ολικό χώρο κάλυψης που ορίζεται από την p_1. Επειδή ο X_0 είναι καθολικός, θα είναι

$$p_{0*}(\pi_1(X_0, x_0)) \subset p_{1*}(\pi_1(X_1, x_1)).$$

Έστω $\gamma_0 \in \pi_1(X_0, x_0)$. Τότε, αφού X_0 καθολικός, ο γ_0 είναι ο τετριμμένος, δηλαδή συρρικνώνεται στο σημείο x_0. Άρα, $p_0(\gamma_0) = y_0 \in Y$. Και προφανώς $y_0 \in p_{1*}(\pi_1(X_1, x_1))$. Άρα, από το θεώρημα 6.9 $\exists F : X_0 \to X_1$. Από την ιδιότητας μοναδικότητας της ανύψωσης, η F είναι μοναδική. □

Πόρισμα 7.3. ***Μοναδικότητα καθολικού χώρου κάλυψης.*** *Κάθε χώρος επιδέχεται το πολύ έναν καθολικό χώρο κάλυψης (μέχρι ισομορφισμού).*

Proof. Έστω δύο καθολικοί χώροι κάλυψης $X_1 \to Y$, $X_2 \to Y$. Από το Πόρισμα 7.2, υπάρχουν μοναδικοί μορφισμοί κάλυψης

$$F : X_0 \to X_1 \text{ με } F(x_0) = x_1,$$

$$G : X_1 \to X_0, \text{ με } G(x_1) = x_0.$$

Άρα, υπάρχουν μοναδικοί μορφισμοί $G \circ F, F \circ G$ με $(G \circ F)(x_0) = x_0$ και $(F \circ G)(x_1) = x_1$. Οπότε αναγκαστικά είναι $G \circ F = id_{X_0}, F \circ G = id_{X_1}$, άρα, F, G ισομορφισμοί. Επομένως, οι X_0, X_1 ισόμορφοι. □

Θεώρημα 7.4. ***Ύπαρξη καθολικού χώρου κάλυψης.*** *Έστω Y συνεκτικός, τοπικά συνεκτικός κατά δρόμους χώρος, τέτοιος ώστε καθένα από τα σημεία του να ανήκει σε μια απλά συνεκτική περιοχή. Τότε, ο Y επιδέχεται έναν (μοναδικό στην ουσία) καθολικό χώρο κάλυψης.*

Απόδειξη. Για να δούμε πώς πρέπει να δουλέψουμε, θα κάνουμε αρχικά ορισμένες παρατηρήσεις. Υποθέτουμε ότι ο Y έχει έναν καθολικό χώρο κάλυψης $\pi : X \to Y$.

Επιλέγουμε σημεία βάσης $\tilde{q}_0 \in X$ και $q_0 = \pi(\tilde{q}_0) \in Y$. Θα δείξουμε ότι η ίνα $\pi^{-1}(q)$, για κάθε $q \in Y$ βρίσκεται σε ένα προς ένα αντιστοιχία με κλάσεις δρόμων από το q_0 στο q. Ορίζουμε απεικόνιση F από το σύνολο των κλάσεων δρόμων

$$\{[\gamma_{q_0 \to q}] : q \in Y\}$$

στο Y. Μέσω της F στέλνουμε την $[\gamma]$ στο τελικό σημείο της ανύψωσης που ξεκινά από το p_0. Οι ανυψώσεις ομοτοπιών δρόμων έχουν ίδιο τελικό σημείο, οπότε η F είναι καλά ορισμένη. Η F είναι επί γιατί για κάθε $\tilde{q} \in \pi^{-1}(q)$ υπάρχει ένας δρόμος $\tilde{\gamma}_{\tilde{q}_0 \to \tilde{q}}$ και η $\pi(\tilde{\gamma})$ είναι δρόμος από το q_0 στο q του οποίου η ανύψωση τελειώνει στο q. Η F είναι ένα προς ένα: Επειδή ο X είναι απλά συνεκτικός, αν γ_1, γ_2 είναι δυο δρόμοι από το q_0 στο q των οποίων οι ανυψώσεις $\tilde{\gamma}_1$ και $\tilde{\gamma}_2$ αντίστοιχα τελειώνουν στο ίδιο σημείο, τότε οι $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2$ είναι ομοτοπικοί δρόμοι και άρα είναι $\gamma_1 = \pi(\tilde{\gamma}_1)$ και $\gamma_2 = \pi(\tilde{\gamma}_2)$.

Έστω Y ένας συνεκτικός και τοπικά απλά συνεκτικός χώρος, δηλαδή ο Y ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος. Επιλέγουμε ένα σημείο βάσης $q_0 \in Y$. Θα δουλέψουμε χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις που κάναμε.

Ορίζουμε X να είναι το σύνολο των κλάσεων των δρόμων γ του Y που ξεκινούν από το q_0 και ορίζουμε

$$\pi : X \to Y, [\gamma] \mapsto \pi([\gamma]) := \gamma(1).$$

Η π είναι καλά ορισμένη, γιατί οι ομοτοπικοί κατά δρόμους δρόμοι έχουν το ίδιο τελικό σημείο. Θα δείξουμε τώρα ότι ο X έχει τις απαιτούμενες ιδιότητες:

Βήμα 1: Ορίζουμε μία τοπολογία στον X κατασκευάζοντας μια βάση. Για κάθε $[\gamma] \in X$ και κάθε απλά συνεκτικό ανοικτό σύνολο $U \subset X$ που περιέχει το $\gamma(1)$ ορίζουμε το σύνολο $[\gamma \cdot U] \subset X$ ως:

$$[\gamma \cdot U] = \{[\gamma \cdot \alpha] : \alpha \text{ δρόμος που ξεκινά από το } \gamma(1)\}.$$

Συμβολίζουμε με $\mathcal{B}$ τη συλλογή όλων των συνόλων $[\gamma \cdot U]$. Θα δείξουμε ότι η $\mathcal{B}$ είναι βάση του X. Πρώτα απ' όλα, επειδή ο Y είναι τοπικά απλά συνεκτικός, για κάθε $[\gamma] \in X$ υπάρχει ένα απλά συνεκτικό ανοικτό σύνολο U που περιέχει το $\gamma(1)$ και φυσικά $[\gamma] \in [\gamma \cdot U]$. Έτσι, η ένωση όλων των συνόλων του $\mathcal{B}$ είναι το X. Άρα, η $\mathcal{B}$ καλύπτει το X. Για να ελέγξουμε τη συνθήκη της τομής, υποθέτουμε τώρα $[h] \in X$ να είναι στην τομή δύο συνόλων $[f \cdot U], [g \cdot U] \in \mathcal{B}$. Δηλαδή, $h \simeq f \cdot a \simeq g \cdot b$, για κάποιους δρόμους $a \in U$, $b \in V$, όπου U, V απλά συνεκτικές ανοικτές περιοχές του X που περιέχουν τα $f(1), g(1)$ αντίστοιχα (βλ. εικόνα 8).

Έστω W μία απλά συνεκτική περιοχή του $h(1)$ που περιέχεται στην $U \cap V$ (υπάρχει τέτοια περιοχή, γιατί ο Y έχει μια βάση απλά συνεκτικών ανοικτών συνόλων, ως τοπικά απλά συνεκτικός χώρος). Έστω $h \cdot c$ ένα στοιχείο του $[h \cdot W]$. Τότε, $[h \cdot c] = [f \cdot a \cdot c] \in [f \cdot U]$, γιατί το $a \cdot c$ είναι δρόμος στο U. Παρομοίως, $[h \cdot c] = [g \cdot b \cdot c] \in [g \cdot V]$. Έτσι, το $[h \cdot W] \in \mathcal{B}$ και $[h \cdot W] \subset [f \cdot U] \cap [g \cdot V]$. Συνεπώς, η $\mathcal{B}$ είναι μια βάση του X. Η τοπολογία με την οποία εφοδιάζουμε το X θα είναι αυτή που παράγεται από τη βάση $\mathcal{B}$, δηλαδή,

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{\bigcup \mathcal{C} : \mathcal{C} \subset \mathcal{B}\right\} \cup \{\varnothing\}.$$

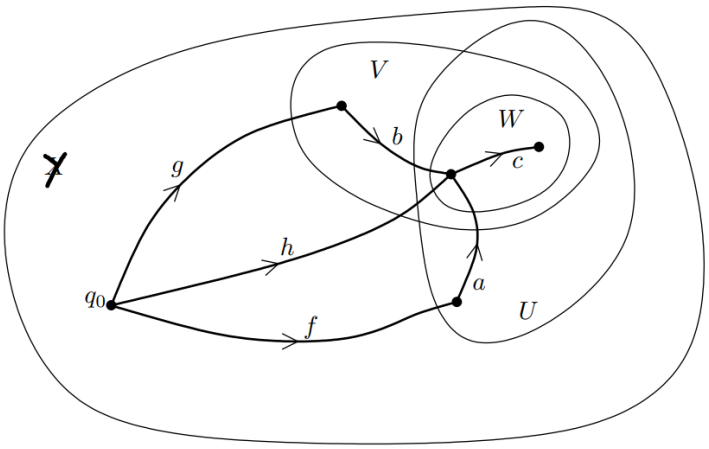


Figure 8: Η συλλογή συνόλων $[\gamma \cdot U]$ είναι βάση του X.

Βήμα 2: Ο X είναι συνεκτικός κατά δρόμους. Επιλέγουμε αυθαίρετα $[f] \in X$. Θα δείξουμε ότι υπάρχει δρόμος από το $\tilde{q_0}$ στην $[f]$, στο X, όπου $\tilde{q}_0 = [\mathfrak{e}_{q_0}]$, $\mathfrak{e}_{q_0} \equiv \{q_0\}$ ο σταθερός βρόχος. Για $0 \leq t \leq 1$, ορίζουμε $f_t : [0,1] \to Y$, με

$$f_t(s) = f(ts).$$

Έτσι, η f_t είναι δρόμος στο Y από το q_0 στο $f(t)$, οπότε, $f_0 = f(0) = q_0$, γιατί $[f] \in X$ και $f_1 = f$. Έπειτα ορίζουμε $\tilde{f} : [0,1] \to X$, $\tilde{f}(t) = [f_t]$. Έτσι, είναι $\tilde{f}(0) = [f_0] = \tilde{q_0}$ και $\tilde{f}(1) = [f_1] = [f]$. Μένει να δείξουμε ότι η f είναι συνεχής.

Αρκεί να δείξουμε ότι η αντίστροφη εικόνα της $\tilde{f}$ κάποιου ανοικτού συνόλου $[h \cdot U] \subset X$ στη βάση του X είναι ανοικτό σύνολο. Έστω $t_0 \in [0,1]$ τέτοιο ώστε $\tilde{f}(t_0) \in [h \cdot U]$ (βλ. εικόνα 9). Οπότε, $f(t_0) \simeq h \cdot c$, για κάποιο δρόμο c στο U και συγκεκριμένα τέτοιο ώστε $f(t_0) = f_{t_0}(1) \in U$. Για κάθε $t \in [0,1]$, ορίζουμε ένα δρόμο $f_{t_0 t}$ με

$$f_{t_0 t}(s) = f(t_0 + s(t - t_0)).$$

Ο δρόμος αυτός ακολουθεί την f από το $f(t_0)$ στο $f(t)$, οπότε ο δρόμος $f_{t_0} \cdot f_{t_0 t}$ είναι ομοτοπικός κατά δρόμους με την f_t. Λόγω συνέχειας της f, θα υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε $f(t_0 - \delta, t_0 + \delta) \subset$

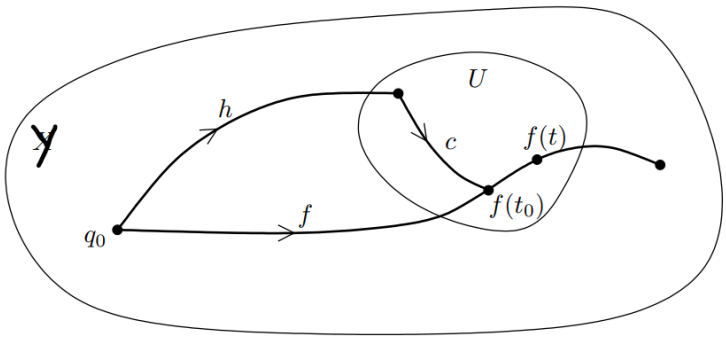


Figure 9: Ο X είναι συνεκτικός κατά δρόμους.

U. Για $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ είναι

$$f_t \simeq f_{t_0} \cdot f_{t_0 t} \simeq h \cdot c \cdot f_{t_0 t},$$

οπότε,

$$\tilde{f}(t) = [f_t] = [h \cdot c \cdot f_{t_0 t}] \in [h \cdot U].$$

Έτσι, η $\tilde{f}^{-1}[h \cdot U]$ περιέχει το $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$, και άρα η $\tilde{f}$ είναι συνεχής.

Βήμα 3: Η π είναι απεικόνιση κάλυψης. Έστω $U \subset Y$ ένα απλά συνεκτικό ανοικτό σύνολο. Θα δείξουμε ότι το U καλύπτεται ομοιόμορφα από την π. Επιλέγουμε σημείο $q_1 \in U$. Θα δείξουμε πρώτα ότι το $\pi^{-1}(U)$ είναι ξένη ένωση συνόλων $[f \cdot U]$, με το $[f]$ να αλλάζει σε κάθε διαφορετική κλάση δρόμων από το q_0 στο q_1. Προφανώς, από τον τρόπο που ορίσαμε την π, $\pi[f \cdot U] \subset U$, οπότε, $\cap_{[f]}[f \cdot U] \subset \pi^{-1}(U)$. Αντίστροφα, αν $[g] \in \pi^{-1}(U)$, τότε $g(1) = \pi[g] \in U$, οπότε υπάρχει δρόμος b στο U από το $g(1)$ στο q_1 και $[g] = [g \cdot b \cdot b^{-1}] \in [(g \cdot b) \cdot U]$. Άρα, $\pi^{-1}(U) = \cap_{[f]}[f \cdot U]$.

Επομένως, η π είναι συνεχής, γιατί η Y έχει μια βάση τοπικά συνεκτικών ανοικτών συνόλων και η αντίστροφη εικόνα της π κάθε τέτοιου συνόλου είναι μια ένωση συνόλων βάσης του X, και άρα είναι ανοικτή. Η π είναι επί, γατί κάθε $q \in Y$ ισούται με το $\pi[g]$, για κάθε g δρόμο από το q_0 στο q. Μένει να δείξουμε ότι η π είναι ομοιομορφισμός από κάθε σύνολο $[f \cdot U]$ στο U. Είναι επί γιατί για κάθε $q \in U$ υπάρχει δρόμος $a_{f(1) \to q}$ στο U, τέτοιος ώστε $q = \pi[f \cdot a] \in \pi[f \cdot U]$. Για το ένα προς ένα, θεωρούμε $[g], [g'] \in [f \cdot U]$ και υποθέτουμε ότι $\pi[g] = \pi[g']$. Άρα, $g(1) = g'(1)$ (βλ. εικόνα 10).

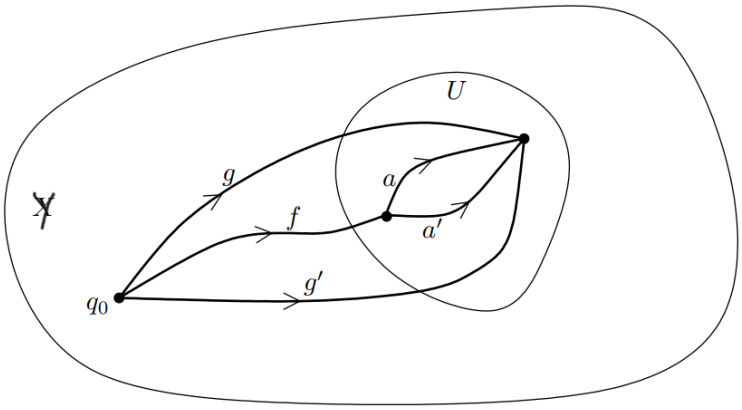


Figure 10: Η π είναι ένα προς ένα στο $[f \cdot U]$.

Από τον τρόπο που ορίσαμε το $[f \cdot U]$, είναι $g \simeq f \cdot a$ και $g' \simeq f \cdot a'$, για κάποιους δρόμους a, a' στο U, από το $f(1)$ στο $g(1)$. Επειδή το U είναι απλά συνεκτικό, είναι $a \simeq a'$ και άρα $[g] = [g']$. Τέλος, η π είναι ανοικτή απεικόνιση, επειδή στέλνει ανοικτά σύνολα βάσης σε ανοικτά σύνολα και επομένως, η $\pi : [f \cdot U] \to U$ είναι ομοιομορφισμός.

Κάθε σύνολο $[f \cdot U]$ είναι ανοικτό εξ' ορισμού και συνεκτικό κατά δρόμους, αφού είναι ομοιομορφικό με το συνεκτικό κατά δρόμους σύνολο U. Οπότε, ο X είναι τοπικά συνεκτικός κατά δρόμους. Για να ολοκληρώσουμε την απόδειξη ότι η π είναι απεικόνιση κάλυψης, μένει να δείξουμε ότι για κάθε δύο δρόμους f, f' από το q_0 στο q_1, τα σύνολα $[f \cdot U]$ και $[f' \cdot U]$ είτε ταυτίζονται είτε είναι ξένα. Αν δεν είναι ξένα, τότε υπάρχει $[g] \in [f \cdot U] \cap [f' \cdot U]$, τέτοιο ώστε $g \simeq f \cdot a \simeq f' \cdot a'$, για κάποιους δρόμους a, a' στο U, από το q_1 στο $g(1)$. Επειδή το U είναι απλά συνεκτικό, το $a \simeq a'$, το οποίο συνεπάγεται ότι $f \simeq f'$ και επομένως, $[f \cdot U] = [f' \cdot U]$.

Βήμα 4: Ο X είναι απλά συνεκτικός. Έστω $F : [0, 1] \to X$ βρόχος βάσης $\tilde{q_0}$. Παίρνουμε $f = \pi(F)$, έτσι ώστε η F να είναι η ανύψωση της f. Γράφοντας όπως στο βήμα 3, $\tilde{f}(t) = [f_t]$, προκύπτει $\pi \circ \tilde{f}(t) = \pi[f_t] = f_t(1) = f(t)$, οπότε η $\tilde{f}$ είναι κι αυτή ανύψωση της f που ξεκινά από το $\tilde{q_0}$. Από την ιδιότητα μοναδικότητας της ανύψωσης, είναι $F = \tilde{f}$. Επειδή η F είναι βρόχος,

$$[\mathfrak{e}_{q_0}] = \tilde{q_0} = F(1) = \tilde{f}(1) = [f_1] = [f],$$

οπότε, ο βρόχος f είναι ομοτοπικός με ένα σταθερό βρόχο. Άρα, και ο βρόχος F είναι ομοτοπικός με σταθερό βρόχο. Επειδή F ήταν τυχαίος βρόχος, συμπεραίνουμε ότι ο X είναι απλά συνεκτικός χώρος. Επομένως, κατασκευάσαμε έναν καθολικό χώρο κάλυψης του Y. □

8 Η καθολική κάλυψη και η θεμελιώδης ομάδα

Το επόμενο θεώρημα μας δείχνει ότι το πλήθος των φύλλων μιας καθολικής κάλυψης ισούται με το πλήθος των στοιχείων της θεμελιώδους ομάδας ενός χώρου.

Θεώρημα 8.1. *Έστω $X \xrightarrow{\pi} Y$ η καθολική κάλυψη ενός χώρου Y. Τότε,*

$$\pi_1(Y, pt) \cong Deck(X \to Y).$$

Απόδειξη. Σταθεροποιούμε $x_0 \in X$ και θέτουμε $y_0 = \pi(x_0)$. Υπάρχει μία 1-1 και επί απεικόνιση-"εκτίμηση" (**ev**aluation):

$$\mathbf{Ev} : Deck(X) \to \pi^{-1}(y_0)$$
$$F \mapsto \mathbf{Ev}(F) := F(x_0).$$

Για $F \in Deck(X)$, πρέπει να ισχύει $(\pi \circ F)(x_0) = \pi(x_0) = y_0$, δηλαδή πράγματι $\mathbf{Ev}(F) = F(x_0) \in \pi^{-1}(y_0)$.

Έστω $F_1, F_2 \in Deck(X)$ με $\mathbf{Ev}(F_1) = \mathbf{Ev}(F_2)$, δηλαδή $F_1(x_0) = F_2(x_0)$. Άρα,

$$x_0 = ({F_1}^{-1} \circ F_2)(x_0)$$

Όμως, επειδή ο X είναι καθολικός χώρος κάλυψης, από το Πόρισμα 7.2 υπάρχει μοναδικός $F \in Deck(X)$ τέτοιος ώστε $F(x_0) = x_0$. Προφανώς ο $id_X \in Deck(X)$, άρα, $({F_1}^{-1} \circ F_2) = id_X$, επομένως, $F_1 = F_2$.

Για το επί, για κάθε $x \in \pi^{-1}(y_0)$, μπορώ να βρω δρόμο γ από το x_0 στο x και συνεπώς, $\mathbf{Ev}(F \circ \gamma) = (F \circ \gamma)(x_0) = F(x)$.

Για κάθε $x \in \pi^{-1}(y_0)$, έστω γ_x δρόμος που συνδέει το x_0 με το x. Κάθε δύο τέτοιοι δρόμοι είναι ομοτοπικοί και διατηρούν τα τελικά τους σημεία, αφού ο X είναι απλά συνεκτικός. Οι προβολές τους στη βάση y_0 του Y καθορίζουν ουδέτερα/ταυτοτικά στοιχεία στην $\pi_1(Y, y_0)$. Έτσι, έχουμε μια κανονική απεικόνιση

$$\Psi : Deck(X) \to \pi_1(Y, y_0)$$

$$F \mapsto \Psi(F) = \pi(\gamma_{\mathbf{Ev}(F)})$$

Ο Ψ είναι μορφισμός ομάδων, λόγω μονοδρομίας. Το ένα προς ένα και το επί της Ψ είναι συνέπειες των ιδιοτήτων ανύψωσης της καθολικής κάλυψης:

Για το ένα προς ένα, θεωρούμε $F_1, F_2 \in Deck(X)$, με $\Psi(F_1) = \Psi(F_2)$. Δηλαδή $\pi(\gamma_{\mathbf{Ev}(F_1)}) = \pi(\gamma_{\mathbf{Ev}(F_2)})$, άρα

$$\pi(\gamma_{F_1(x_0)}) = \pi(\gamma_{F_2(x_0)})$$

Οι δρόμοι $\gamma_{F_1(x_0)}, \gamma_{F_2(x_0)}$ ανυψώνονται στον ταυτοτικό βρόχο $\{y_0\}$ στον Y. Όμως, από την μοναδικότητα ανύψωσης δρόμων, θα πρέπει

$$\gamma_{F_1(x_0)} = \gamma_{F_2(x_0)}$$

και συνεπώς $\mathbf{Ev}(F_1) = \mathbf{Ev}(F_2)$. Αφού η **Ev** είναι ένα προς ένα, προκύπτει $F_1 = F_2$.

Για το επί, θεωρούμε βρόχο $\gamma' \in \pi_1(Y, y_0)$. Ανυψώνουμε τον βρόχο στο X και προκύπτει γ δρόμος που συνδέει το x_0 με κάποιο $x_1 \in X$. Επειδή ο X καθολικός χώρος κάλυψης, θα υπάρχει μοναδική $G : X \to X$ τέτοια ώστε $G(x_0) = x_1$.

Τότε, $G \mapsto \Psi(G) = \pi(\gamma_{G(x_0)}) = \pi(\gamma_{x_1}) = \gamma'$. □

Πόρισμα 8.2. *Αν ο χώρος Y έχει συμπαγή καθολική κάλυψη, τότε η θεμελιώδης ομάδα $\pi_1(Y, pt)$ είναι πεπερασμένη.*

Απόδειξη. Οι ίνες της καθολικής κάλυψης πρέπει να είναι διακριτές και συμπαγείς. Άρα, πρέπει να είναι πεπερασμένες. Η απεικόνιση **Ev** της παραπάνω απόδειξης είναι 1-1 και επί στον $Deck(X)$. Άρα, η $\pi_1(Y, pt)$ είναι πεπερασμένη. □

References

[1] Lima E.L. *Fundamental Groups and Covering Spaces.* A K Peters, Natick, MA, 2003.

[2] Allen Hatcher. *Algebraic topology.* Tsinghua University Press Co., Ltd, 2005.

[3] John Lee. *Introduction to topological manifolds. Vol. 202.* Springer Science and Business Media, 2010.

[4] Liviu I. Nicolaescu. *Lectures on the Geometry of Manifolds.* World Scientific, 2020.

[5] Ιωάννης Πλατής. *ΜΕΜ232-Τοπολογία: Πρόχειρες Σημειώσεις.* Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2017.